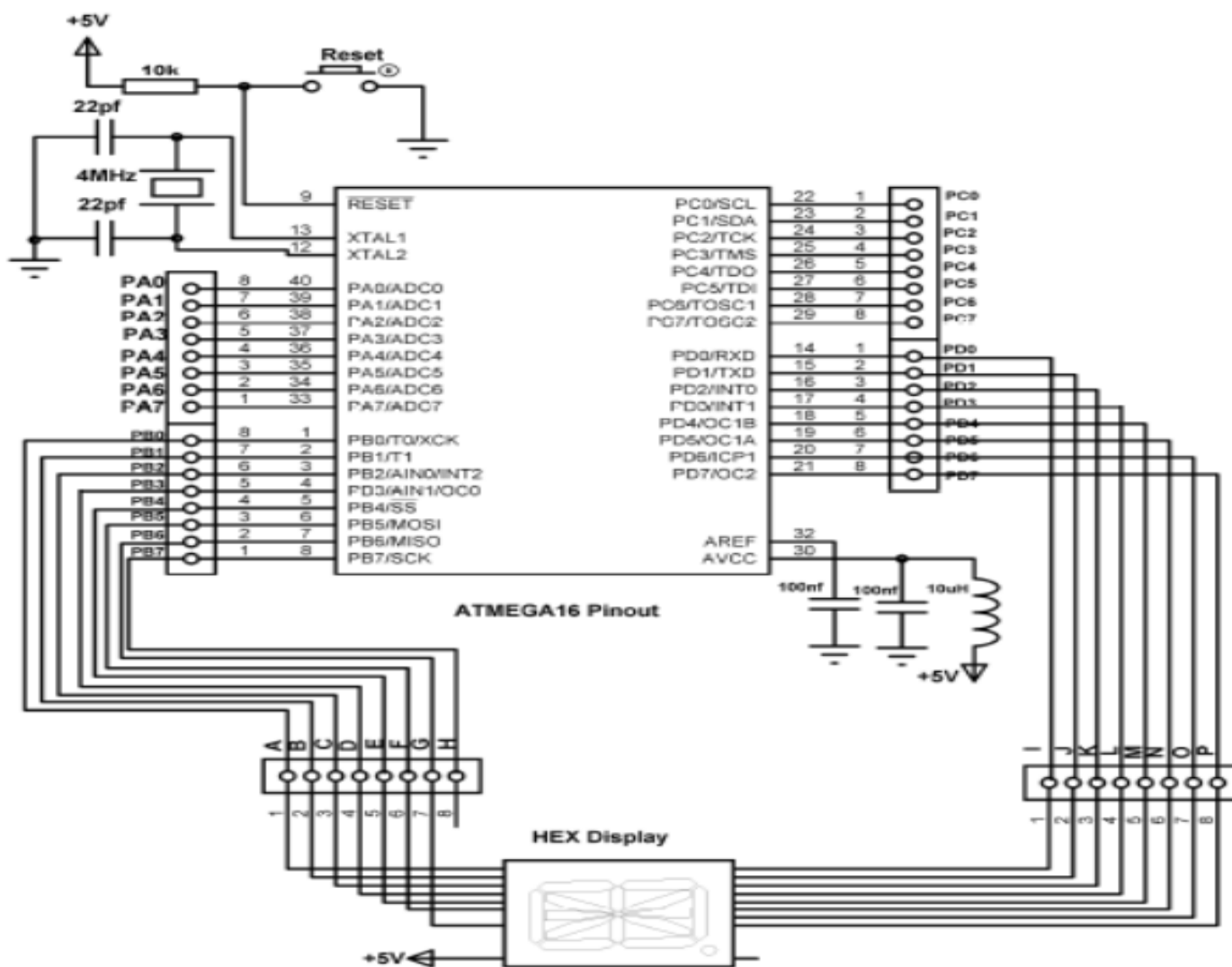


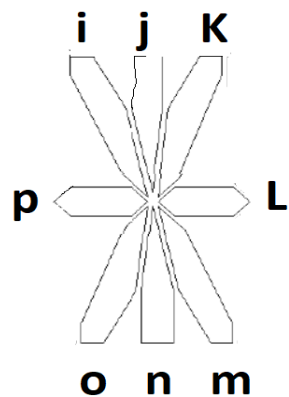
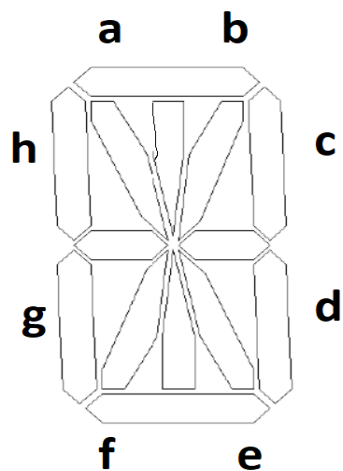
آزمایش ششم

نمایش اعداد و حروف بر روی نمایشگر HEX نوعی دیگر از نمایشگر معروف به نمایشگر HEX به منظور نمایش اعداد و حروف نیز تحت بلوکی با عنوان HEX Display در این میکرو قرار داده شده است. نمایشگر مذکور شامل ۱۶ عدد LED می باشد که کاتد آنها به یکدیگر متصل می شود و به عنوان پین COM معرفی می شود که در اینجا به زمین مدار متصل شده است. حال با اعمال ۱ منطقی به هر کدام از پین های a تا h و i تا p و LED مورد نظر روشن می شود بدین ترتیب می توان اعداد ۰ تا ۹ و حروف A تا Z را بر روی این قطعه به نمایش گذاشت.

شرح: می خواهیم عدد 0 را در نمایشگر HEX نمایش دهیم.

شکل مدار:





برای نمایش عدد 0 به صورت نمایشگر HEX

p	o	n	m	l	k	j	i	h	g	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1



کد باینری آن از سمت a تا حرف h برابر با 11111111 و از i تا p هم برابر با 00000000
(توجه: در هنگام نمایش به صورت دو بایتی FF و 00 قرار می گیرد)

نحوه ارتباط دهی سخت افزار:

PORTB:A,B,C,D,E,F,G,H
PORTD:I,J,K,L,M,N,O,P

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
{
    DDRB=0xFF;
    DDRD=0xFF;
    while(1)
    {
        PORTB=0xFF; // a→h
        PORTD=0x00; // i→p
        delay_ms(300);
    }
}
```

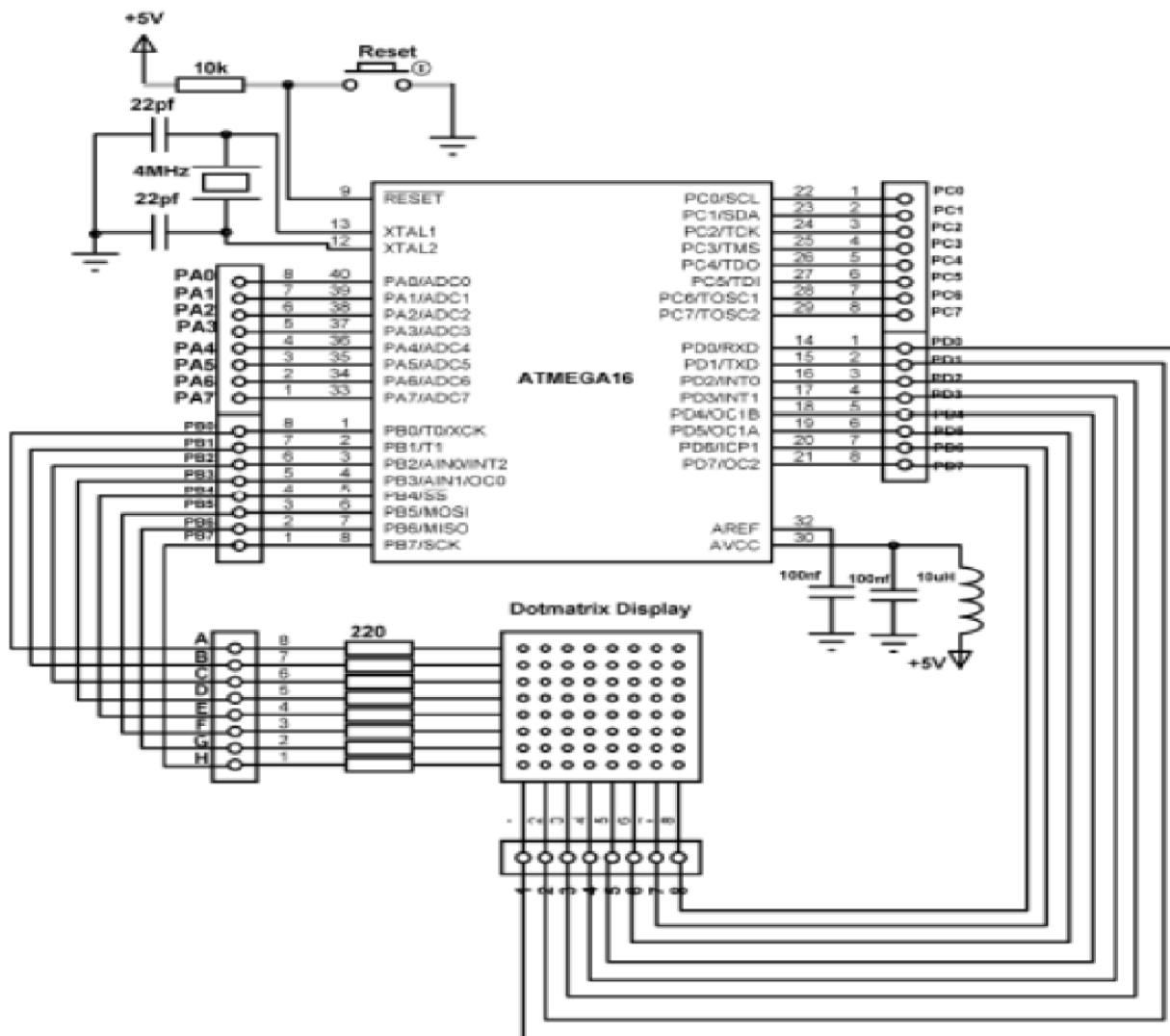
تمرین ۶: تعمیم برنامه: نمایش حرف X در نمایشگر HEX

توجه: برنامه را در محیط CodeVisionAVR نوشته، بعد کامپایل کنید و سپس در محیط Proteus شبیه سازی نمائید.

آزمایش هفتم

نمایش اطلاعات بر روی نمایشگر DOTMATRIX از نوع $8*8$ (دارای ۸ سطر و ۸ ستون) به منظور نمایش اعداد و حروف مختلف توسط میکروکنترلر در بلوکی تحت عنوان DOTMATRIX قرار داده شده است.

شرح: می خواهیم حرف A را بر روی دات ماتریس نمایش دهیم.



نحوه ارتباط دهی سخت افزار:

PORTB:A,B,C,D,E,F,G,H
PORTD:1,2,3,4,5,6,7,8

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
{
    DDRB=0xFF;
    DDRD=0xFF;
    while(1)
    {
        PORTB=0b00000001; // ردیف اول
        PORTD=0b11111111; // ماتریس های اول
        delay_ms(300);
        PORTB=0b00000010; // ردیف دوم
        PORTD=0b11100111; // ماتریس های دوم
        delay_ms(300);
        PORTB=0b00000100; // ردیف سوم
        PORTD=0b11011011; // ماتریس های سوم
        delay_ms(300);
        PORTB=0b00001000; // ردیف چهارم
        PORTD=0b11011011; // ماتریس های چهارم
        delay_ms(300);
    }
}
```



```
PORTB=0b00010000; // ردیف پنجم  
PORTD=0b11011011; // ماتریس های پنجم  
delay_ms(300);  
PORTB=0b00100000; // ردیف ششم  
PORTD=0b11011011; // ماتریس های ششم  
delay_ms(300);  
PORTB=0b01000000; // ردیف هفتم  
PORTD=0b11111111; // ماتریس های هفتم  
delay_ms(300);  
PORTB=0b10000000; // ردیف هشتم  
PORTD=0b11111111; // ماتریس های هشتم  
delay_ms(300);
```

```
}
```

```
}
```

تمرین ۷: تعمیم برنامه: نمایش حرف X در نمایشگر DOTMATRIX

توجه: برنامه را در محیط CodeVisionAVR نوشته، بعد کامپایل کنید و سپس در محیط Proteus شبیه سازی نمائید.

آزمایش هشتم

نمایش اطلاعات بر روی نمایشگر DOTMATRIX از نوع $8*8$ (دارای ۸ سطر و ۸ ستون) به منظور نمایش اعداد و حروف مختلف توسط میکروکنترلر در بلوکی تحت عنوان DOTMATRIX قرار داده شده است.

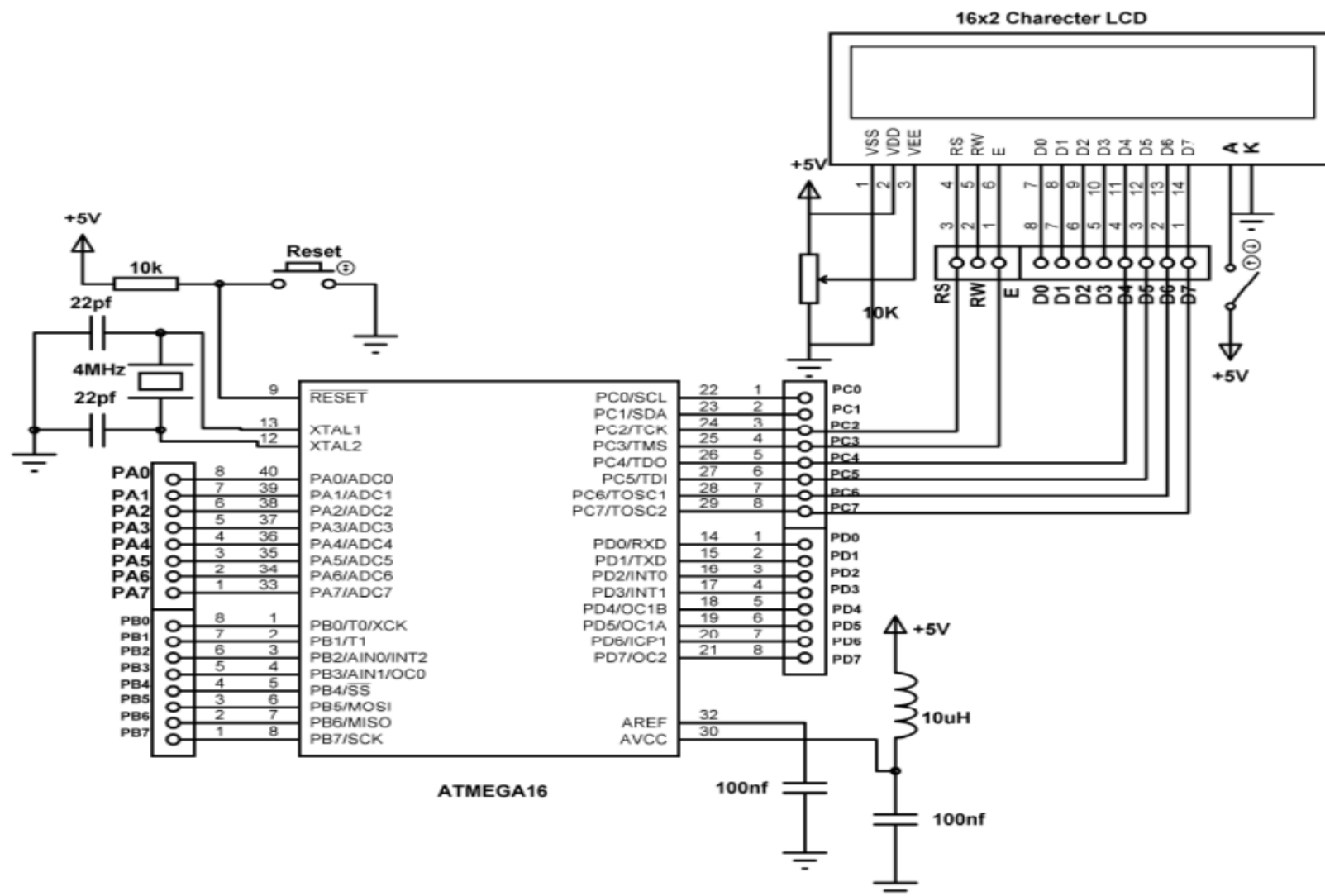
شرح: می خواهیم حرف A را بر روی دات ماتریس نمایش دهیم.

آزمایش هشتم

نمایش ساعت دیجیتال بر روی نمایشگر LCD کارکتری

در این آزمایش با استفاده از LCD کاراکتری و دستور Wait ساعت دیجیتال خواهیم ساخت از پین Pind 0 و Pind 1 برای تنظیم دقیقه و ساعت استفاده شده ، متغیر S برای ذخیره ثانیه ، متغیر M برای ذخیره دقیقه و متغیر H برای ذخیره ساعت بکار رفته است.

شکل مدار:



نحوه ارتباط دهی سخت افزار:

Portb.2:RS

Portb.3:E

Portb.4:db4

Portb.5:db5

Portb.6:db6

Portb.7:db7

Portd.0:PBS0

Portd.1:PBS1

```
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
Char h=0, m=0, s=0, t[16];
#asm
    .equ  __lcd_port=0x18;    // PORTB
#endasm
```

```
#include <lcd.h>
void main (void)
{
    PORTB = 0xFF;
    DDRB = 0x00;

    lcd_init(16);
    lcd_clear();
    while (1)
    {
        lcd_gotoxy(0,0);    // سطر اول ستون اول
        sprintf(t,"%2d:%2d:%2d:",h,m,s);
        lcd_putsf(t);
        delay_ms(1000);
    }
}
```

```
s=s+1;p
If(s>59)
{
    s=0;
    m=m+1;
    if(m>59)
    {
        m=0;
        h=h+1;
        if(h>23)
        {
            h=0;
        }
    } //m
} //s
} //while
} //void
```


تمرین ۸: تعمیم برنامه: زمان تأخیر را به کمتر از یک ثانیه کنید تا ساعت در کمتر از یک دقیقه به صفر برسد.

توجه: برنامه را در محیط CodeVisionAVR نوشته، بعد کامپایل کنید و سپس در محیط Proteus شبیه سازی نمائید.